RSA-QTest

SEGURANÇA E CRIPTOGRAFIA EM REDES DE COMUNICAÇÃO

Trabalho Realizado por:

Beatriz Costa

Letícia Cascais

Pedro Vaz

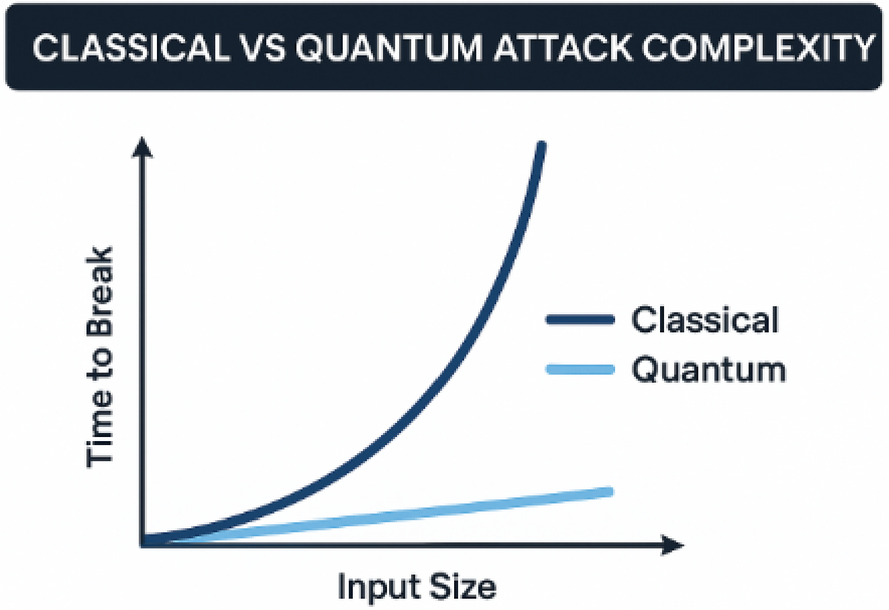
Mestrado em Engenharia Informática

1º Ano, 2º Semestre

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

PROBLEMA

- **O Pilar Atual:** A segurança do RSA assenta na intratabilidade da fatorização de números primos grandes (Problema de Fatorização de Inteiros);
- **A Ameaça:** Algoritmo de Shor (1994) - Consegue fatorizar números em tempo polinomial (exponencialmente mais rápido);
- **A Vulnerabilidade:** Chaves de 2048 bits, seguras hoje, tornam-se vulneráveis num futuro quântico;
- **Estratégia "Harvest Now, Decrypt Later":** Dados cifrados hoje podem ser armazenados e decifrados no futuro;
- Ferramentas atuais para estudar esta transição são complexas, pouco visuais e difíceis de escalar em ambiente de simulação.

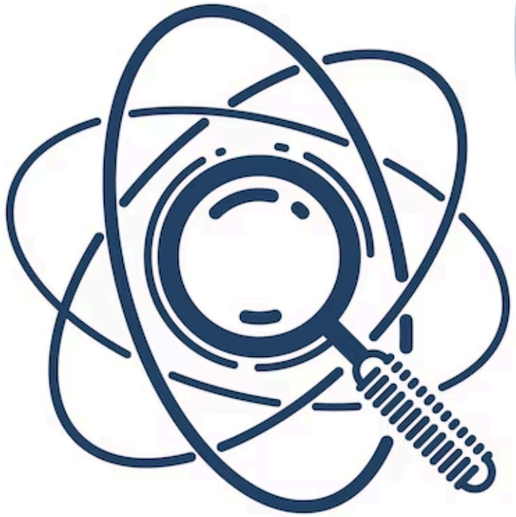


OBJETIVOS

Geral: Analisar as limitações dos simuladores quânticos atuais na criptoanálise do RSA.

Específicos:

- Compreender o impacto quântico na criptografia moderna;
- Identificar barreiras de escalabilidade e desempenho;
- Avaliar a viabilidade de ataques em cenários reais;
- Desenvolver uma interface interativa para visualização gráfica de métricas (tempo e taxa de sucesso).



FUNDAMENTOS TEÓRICOS

RSA

Mensagem → **Cifrar com chave pública.** → **Mensagem Cifrada** → **Decifrar com chave privada.** → **Mensagem Original**

Chave Pública
(e, N)

Chave Privada
(d, N)

Segurança baseada na dificuldade em fatorizar
$N = p \times q$

Shor

Entrada

N

Número N a fatorizar e base A tal que gcd $(A, N) = 1$

→

Processamento Quântico

Descobrir a ordem r de A mod N usando superposição e interferência quântica.

→

Saída Clássica

p,q

Usar r para calcular gcd(a^(r/2) ± 1, N) e obter os fatores p e q.

SOLUÇÃO PROPOSTA

DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA RSA-QTEST

Funcionalidades principais:

Implementação do RSA (cifrar e decifrar mensagens);
Fatorização de números usando:
Métodos clássicos;
Força bruta;
Algoritmo de Shor (simulado).

Métricas analisadas:

Tempo de execução;
Complexidade computacional;
Escalabilidade.

O que diferencia o RSA-QTest:

Visualização dos resultados em gráficos interativos;
Facilita compreensão do impacto quântico.

ARQUITETURA DO SISTEMA

FLUXO DE APLICAÇÃO

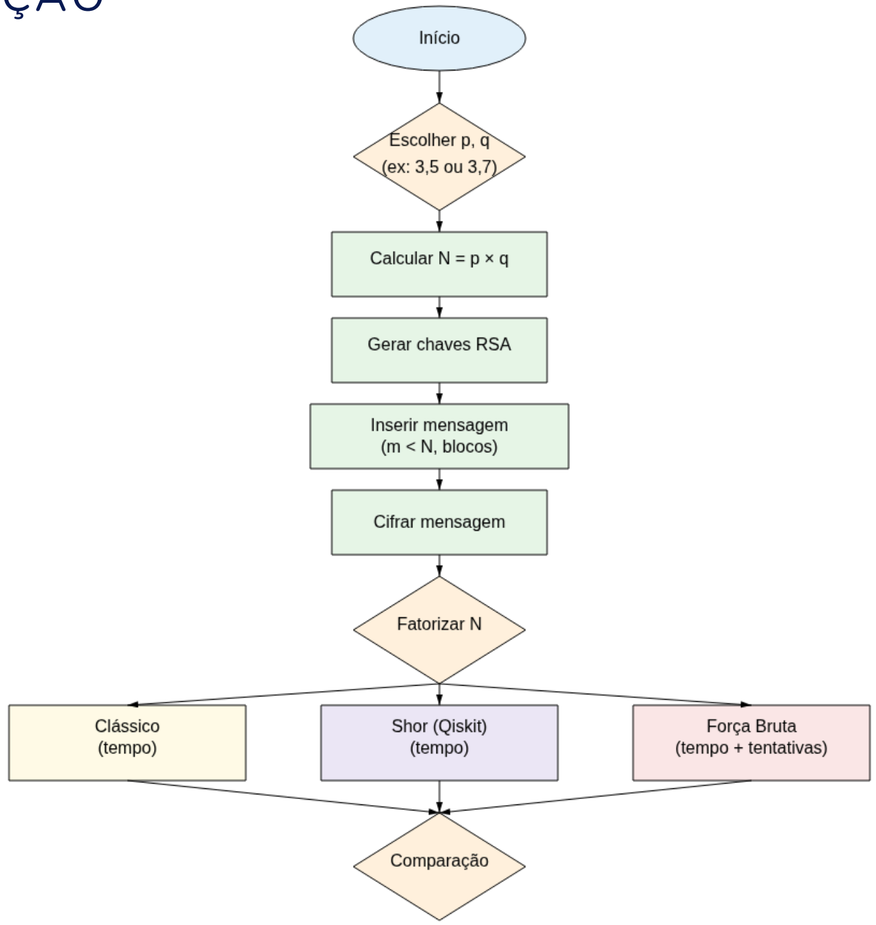
Frontend

Backend

FastAPI

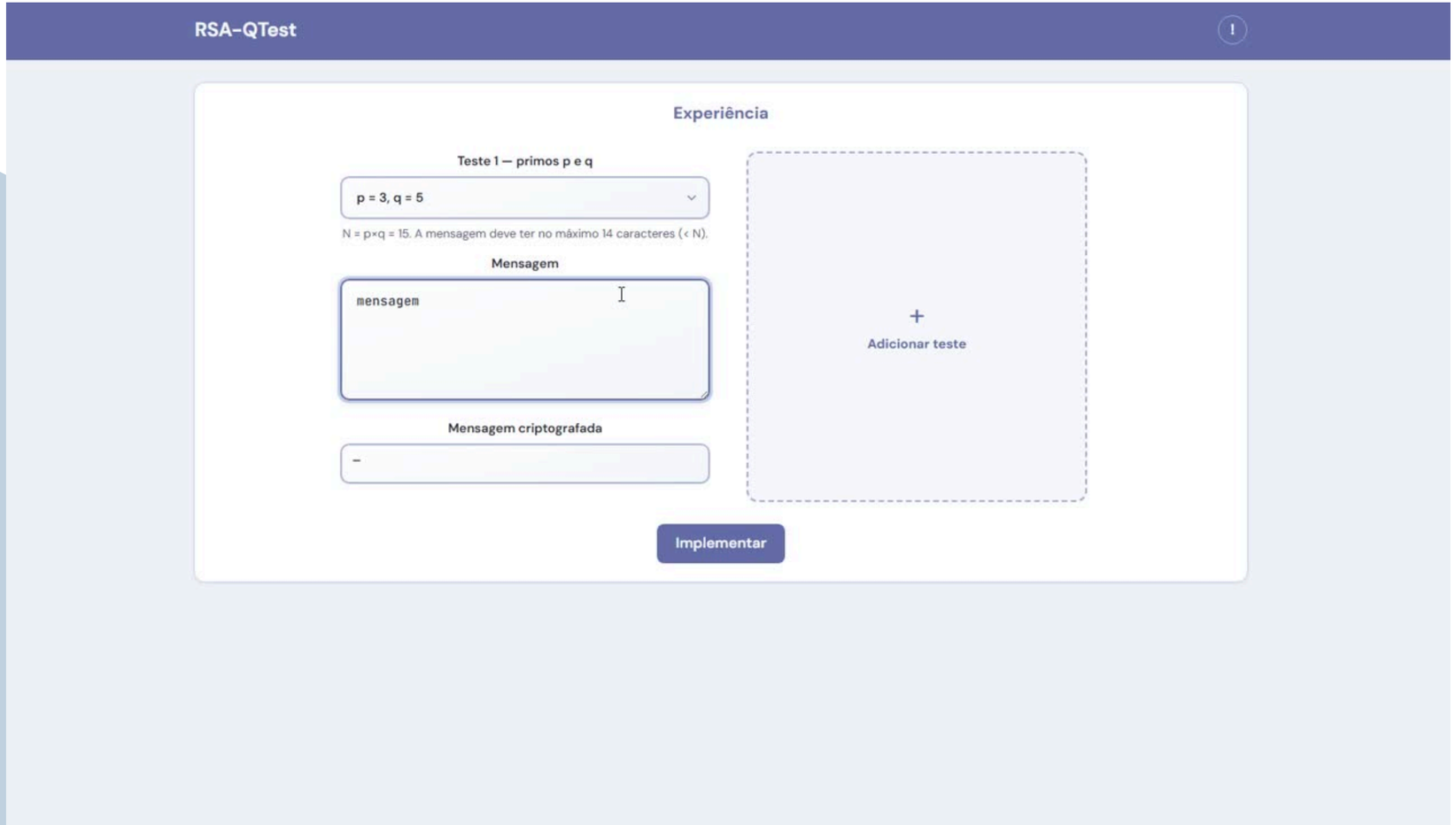
Biblioteca Quântica

Qiskit



TESTES REALIZADOS

COMPARAÇÃO ENTRE N = 15 E N = 21



TESTES REALIZADOS

COMPARAÇÃO ENTRE N = 15 E N = 21

Teste 1 — p = 3, q = 5 (N = 15)

FATORIZAÇÃO CLÁSSICA	FATORIZAÇÃO QUÂNTICA	FORÇA BRUTA
Tempo	Tempo	Tempo
0.00858306884765625 ms	1797.812 ms	0.0046 ms
Operações (demo)	Custo computacional (unid.)	Tentativas (demo)
8	256	2
Custo computacional (unid.)		Custo computacional (unid.)
8		2

Descriptografia

mensagem

Teste 2 — p = 3, q = 7 (N = 21)

FATORIZAÇÃO CLÁSSICA	FATORIZAÇÃO QUÂNTICA	FORÇA BRUTA
Tempo	Tempo	Tempo
0.006198883056640625 ms	15847.4212 ms	0.006 ms
Operações (demo)	Custo computacional (unid.)	Tentativas (demo)
8	256	2
Custo computacional (unid.)		Custo computacional (unid.)
8		2

Descriptografia

mensagem

Comparação — desempenho por método

Comparação — Shor (Qiskit)

CONCLUSÃO

- O RSA mantém-se seguro na computação clássica, mas vulnerável perante a computação quântica;
- O algoritmo de Shor demonstra a quebra teórica da segurança do RSA;
- Simuladores quânticos ainda possuem fortes limitações de escalabilidade;
- A visualização gráfica facilita a compreensão do impacto quântico;
- A transição para criptografia pós-quântica é uma necessidade urgente.

TRABALHO FUTURO

- Integração com hardware quântico real (IBM Quantum);
- Implementação de algoritmos de Post-Quantum Cryptography (PQC);
- Otimização com simulação acelerada por GPU;
- Testes com cenários reais de criptoanálise;
- Exploração de simuladores com maior escalabilidade.

Obrigado!

DÚVIDAS?